

L-systart



- Membres : Diana Berthod, Cherinne Hamla
- Niveau : Terminale
- Du Lycée JEAN MONNET lycée générale et technologique
- Professeur Nsi responsable : Jean-Marc Gervais

Résumé

Crée un code qui permettrait de générer la représentation graphique d'un axiome à partir de la structure d'un l-système (de différentes formes). Il dessine donc une forme selon une phrase donnée, qui subit par la suite un changement, ce qui donne une forme finale. Pour accompagner cette idée, nous avons ajouté la possibilité de créer soi-même une structure type d'un l-système.

Puis, afin de mettre en avant les plus beaux exemples, un catalogue regroupant les mots/phrases qui donnent les plus beaux résultats a été créé.

Nous avons eu l'idée de ce projet à la suite du chapitre sur la récursivité dans le programme de NSI. Nous devons créer des fractales, notamment le l-système du flocon de Koch. Nous nous sommes penchées sur la thématique des l-systèmes et avons décidé de créer un projet autour des l-systèmes et de la génération d'images.

Notre première approche était d'avoir des formes qui se dessinaient selon une chaîne de caractères. La première de ces formes étant la forme récursive, qui a été peaufinée au fur et à mesure du code.

Notre objectif pour ce code est de pouvoir générer des formes géométriques à partir d'une phrase ou d'un mot, afin d'avoir d'innombrables possibilités de résultats selon l'entrée. Puis est venue l'idée que l'on puisse créer soi-même un l-système, afin que les utilisateurs puissent par eux-mêmes créer un l-système qui correspondrait à leurs attentes.

Nous souhaitons également proposer une interface agréable, avec de belles couleurs pour rendre les formes générées plus esthétiques.

Ainsi, notre objectif est de partager ce que nous sommes capables de faire, pour s'exprimer et faire vivre nos compétences.

Les rôles

Diana Berthod : Enchanté ! Je suis une personne assez timide et créative. Je doute assez souvent de moi, mais être avec Chérinne me redonne immédiatement confiance !

Chérinne Hamla : Hello world, je suis assez introvertie mais j'adore coder et ainsi que les projets créatifs surtout quand Diana est là pour m'épauler et me donner du courage.

Diana s'est essentiellement chargée de la création de l-système, ainsi que d'une partie de la modularité.

Elle avait également un autre rôle, qui consistait à créer un son de fond lors de la création de la forme. Cependant, en raison de

complications et du fait que nous avons découvert par la suite que cela était déconseillé, nous avons finalement abandonné cette partie, qui constituait une assez grande partie du code.

Chérinne s'est chargée de la base du code, sur les différentes fonctions des formes de l-système ainsi que de son interface graphique avec le module alphabet

Nous avons partagé le rôle sur les couleurs et le catalogue.

Le projet dans le temps

Nous avons commencé le projet en janvier, la durée du projet était donc d'environ 2 mois.

Au tout début nous avons illustré sur une feuille les nombreuses idées pour le projet.

Nous avons plusieurs idées avec notamment l'idée de créer un site de révision ou de faire un code de génération de forme simple.

Le projet a commencé par la mise en œuvre de notre première fonction récursive. Par la suite, nous avons ajouté petit à petit des fonctions l-système. Pour pouvoir tout gérer, nous avons créé la fonction main, qui, au départ, faisait en sorte que, selon la longueur de la chaîne (par exemple : entre 2 et 5, entre 5 et 8, etc.), cela donne l'une des formes que nous avons implémentées.

Ensuite, nous voulions quelque chose de plus sophistiqué, donc nous avons opté pour des méthodes différentes, avec par exemple la condition que la longueur de la chaîne soit paire ou qu'elle contienne des voyelles. Une fois cela terminé, nous avons mis en œuvre l'interface graphique et avons progressivement ajouté tous les paramètres dans la création de l-système, qui, à la base, était censée être plus basique. Par la suite, nous avons géré à deux l'aspect des couleurs, puis nous avons réorganisé le code pour qu'il soit plus clair et compréhensible, avec quelques ajustements, notamment pour les boutons de l'interface graphique dans l'affichage principal. C'est à ce moment-là que nous avons inclus la possibilité d'afficher directement la forme au lieu de la voir se dessiner, et nous avons, à deux, rempli le catalogue. Pour finir, nous avons effectué les finitions avec les

commentaires, les tests et l'ajustement de l'écran d'affichage des formes.

Nous pouvons retracer tout le parcours avec les différents prototypes que nous avons réalisés, allant du premier prototype au prototype 13.

Etat et critique du projet

Au moment du dépôt du projet, toutes les idées pour ce projet ont été réalisées, nous n'avons plus d'autre idées à ajouter et le tout fonctionne bien.

Le seul problème est que nous n'avons pas eu le temps d'inclure correctement la partie du son.

Pour vérifier l'absence de bugs nous avons d'abord ajouté des tests puis nous avons créé un nouvel environnement virtuel afin de tester le code comme si nous étions sur un nouvel ordinateur. Ensuite, nous avons testé le code sur Windows, Mac et Linux pour vérifier que les modules importés fonctionnent sur tous ses systèmes d'exploitation.

Nous avons rencontré des difficultés sur la taille de la fenêtre de tkinter et l'espace où se dessine la forme : Selon les écrans, la taille change. Nous avons dans un premier temps récupéré la taille de la fenêtre pour essayer d'y établir une constante qui ferait une taille qui change entre les écrans d'ordinateur, mais cela semble malheureusement toujours varier alors nous avons laissé la possibilité de simplement changer les valeurs au début du code afin que l'utilisateur puisse les modifier selon ses préférences et la taille de l'écran qu'il utilise.

Nous avons aussi rencontré des difficultés sur l'aspect tkinter: nous avons commencé avec l'aide de l'IA et nous avons fini par comprendre par nous-même et faire l'interface graphique sans son aide. Comme elles n'étaient pas pratiques ou mal exécutées, nous avons modifié les parties du code réalisées par celle-ci.

Nous avons vraiment cœur à ne pas utiliser l'IA, nous l'avons utilisé pour ce qui concerne la sauvegarde d'une image et les débuts avec tkinter, avec aussi les fonctionnalités de grid.

On pense que notre code fonctionne bien, mais il manque peut-être d'ajustements pour éviter, par exemple, que les formes

dépassent du cadre et pour que le code soit moins long, avec plus d'importations de modules, afin d'optimiser la clarté. Nous pourrions également améliorer notre code en proposant plus de formes afin d'avoir un panel de possibilités plus large, ainsi qu'une autre interface où nous pourrions ajouter plusieurs formes et réaliser donc un dessin. Nous aurions aussi pu proposer d'enregistrer la création de l-système afin de ne pas avoir à réécrire à chaque fois les mêmes transformations, attributions, etc.

Nous avons conscience des limites de notre code mais nous sommes tout de même fières d'avoir réussi à participer et apprendre de nos erreurs que l'on gagne ou non!

Aspect personnel du projet

Durant ce projet, nous avons développé des compétences dans la réalisation de code. Par exemple, l'utilisation de fichiers nous a aidées à mieux comprendre dans quel cadre nous pouvons les utiliser, ainsi que la façon d'implémenter des dictionnaires (notion que Chérinne avait un peu de mal à maîtriser). La pratique a vraiment un aspect formateur. Ce long projet nous a aidées à comprendre comment nous pouvons nous organiser dans un travail de groupe sur un projet de grande envergure, ainsi que les bonnes habitudes à prendre dès le début, comme faire des commentaires pour aider les autres membres à comprendre et à être plus efficaces.

En ce qui concerne l'inclusion au sein du groupe, nous sommes un duo de choc ; nous nous complétons, donc cela a été plus qu'un plaisir de travailler ensemble. Cependant, nous ne voulions pas nous fermer aux autres. Initialement, il devait y avoir une troisième personne, un garçon, mais en raison d'un manque de temps, il a estimé ne pas pouvoir contribuer grandement et s'est retiré du groupe, malheureusement...

La vidéo a été faite par Diana.

La rédaction de ce pdf ainsi que le résumé et la page de garde a été faite par Chérinne sous le regard pointu de Diana.